



EXAMINATOR 3000

Aplicación de gestión de preguntas y exámenes

DIEGO BAÑOS GARCÍA - 71467239Y - DIEGOBG289@USAL.ES
FACULTAD DE CIENCIAS - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
2. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES	1
2.1. Gestión del banco de preguntas (CRUD)	1
2.1.1. Crear nuevas preguntas.....	2
2.1.2. Listar preguntas.....	2
2.1.3. Ver detalles de una pregunta.	3
2.1.4. Modificar y eliminar preguntas.....	4
2.2. Importación y exportación JSON	4
2.2.1. Importación desde un JSON	4
2.2.2. Exportación a un JSON	5
2.3. Creador automático de preguntas (IA).....	5
2.4. Modo examen.....	6
2.5. Persistencia automática	7
2.6. Vista interactiva por consola	7
3. PROBLEMÁTICAS, ASPECTOS A MEJORAR, POSIBLES LÍNEAS FUTURAS.....	7
3.1. Problemáticas.....	7
3.2. Aspectos por mejorar	7
3.3. Posibles líneas futuras.....	8
4. Conclusiones.....	8

1. INTRODUCCIÓN

Este informe describe el funcionamiento, diseño y ejecución de EXAMINATOR 3000, una aplicación desarrollada para la gestión de bancos de preguntas tipo test, creación automática de preguntas utilizando modelos de IA y realización de exámenes.

2. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES



Ilustración 1 - Mensaje de inicio al entrar en la aplicación

Al inicio de la aplicación, tras cargar las preguntas disponibles del repositorio, se muestra un menú con las funcionalidades que ofrece la aplicación.

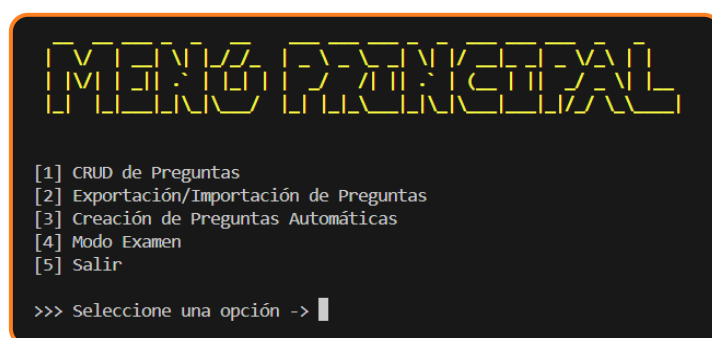


Ilustración 2 - Menú principal de la aplicación

2.1. Gestión del banco de preguntas (CRUD)

La aplicación permite realizar operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación de preguntas en un repositorio binario. Cada pregunta posee identificador único, autor, temas, enunciado, opciones y fecha de creación.

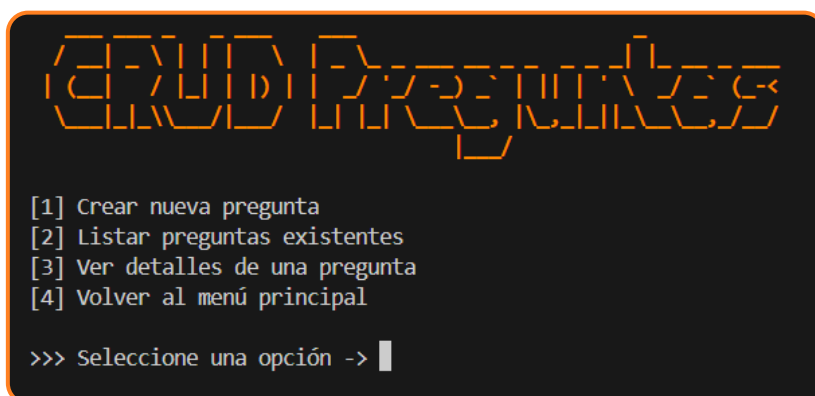


Ilustración 3 - Menú CRUD del banco de preguntas

2.1.1. Crear nuevas preguntas

```
Crear Nueva Pregunta

> Ingrese el autor de la pregunta: Diego
> Ingrese el enunciado de la pregunta: ¿Cuál es la capital de Francia?
> Ingrese el número de temas de la pregunta: 2
> Ingrese el tema 1: capitales
> Ingrese el tema 2: geografía
> Ingrese la opción A: Niza
> Ingrese la opción B: París
> Ingrese la opción C: Burdeos
> Ingrese la opción D: Marsella
> Ingrese la justificación para la opción A: Niza es una ciudad importante del sur de Francia, pero no es la capital del país.
> Ingrese la justificación para la opción B: París es la capital oficial de Francia y la sede de sus principales instituciones gubernamentales.
> Ingrese la justificación para la opción C: Burdeos es reconocida por su producción vinícola, pero no tiene estatus de capital nacional.
> Ingrese la justificación para la opción D: Marsella es una de las ciudades más pobladas de Francia y un importante puerto mediterráneo, pero no es la capital del país.
> Ingrese la opción correcta (A/B/C/D): B

Pregunta creada y guardada exitosamente.
```

Ilustración 4 - Ejemplo creación de nueva pregunta

2.1.2. Listar preguntas

Se presenta al usuario un menú para elegir la forma de visualizar las preguntas del repositorio.

```
Listar Preguntas

[1] Listar todas las preguntas por orden de fecha de creación
[2] Listar preguntas por tema
[3] Volver al menú anterior

>>> Seleccione una opción -> █
```

Ilustración 5 - Menú para listar las preguntas del repositorio

2.1.2.1. Listar preguntas ordenadas por fecha de creación.

```
Listar Preguntas

[ PREGUNTAS ORDENADAS POR FECHA DE CREACIÓN ]

===== PREGUNTA 1 =====
TEMA/S : DESODORANTES
FECHA DE CREACIÓN : 07/12/2025 13:21
ENUNCIADO: ¿Cuál es la principal diferencia entre un desodorante y un antitranspirante?
OPCIONES:
A) Los desodorantes previenen la sudoración, mientras que los antitranspirantes solo enmascaran el olor.
B) Los antitranspirantes contienen ingredientes activos que reducen la producción de sudor, mientras que los desodorantes combaten las bacterias que causan el mal olor.
C) Ambos productos tienen la misma función; la diferencia es solo de marca y marketing.
D) Los desodorantes son solo para mujeres y los antitranspirantes para hombres.

=====

===== PREGUNTA 2 =====
TEMA/S : FUTBOL
FECHA DE CREACIÓN : 07/12/2025 13:26
ENUNCIADO: ¿Cuál de los siguientes países ha ganado la Copa Mundial de la FIFA en más ocasiones?
OPCIONES:
A) Brasil
B) Alemania
C) Italia
D) Argentina
=====
```

Ilustración 6 - Listado de preguntas filtradas por orden de creación

2.1.2.2. Filtrar preguntas por tema.

```
>>> Seleccione una opción -> 2

--- TEMAS A ELEGIR ---
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA
FUTBOL
REAL MADRID
GEOGRAFIA
PRESIDENTES
MADERA
NAVIDAD
DESODORANTES
HISTORIA

>>> Ingrese el tema por el cual filtrar las preguntas -> futbol

[ PREGUNTAS FILTRADAS POR TEMA: FUTBOL ]

===== PREGUNTA 2 =====
TEMA/S : FUTBOL
FECHA DE CREACIÓN : 07/12/2025 13:26

ENUNCIADO: ¿Cuál de los siguientes países ha ganado la Copa Mundial de la FIFA en más ocasiones?

OPCIONES:
A) Brasil
B) Alemania
C) Italia
D) Argentina

=====

===== PREGUNTA 10 =====
TEMA/S : FUTBOL
FECHA DE CREACIÓN : 10/12/2025 22:19

ENUNCIADO: ¿Quién es considerado el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA?

OPCIONES:
A) Pelé
B) Miroslav Klose
C) Ronaldo Nazário
D) Gerd Müller

=====
```

Ilustración 7 - Listado de preguntas filtradas por el tema "FÚTBOL"

2.1.3. Ver detalles de una pregunta.

```
Modificar Preguntas

===== DETALLES DE LA PREGUNTA =====
AUTOR : gemini-2.5-flash
TEMAS : CAPITALES
FECHA DE CREACIÓN : 07/12/2025 13:03

ENUNCIADO: ¿Cuál es la capital de Francia?

OPCIONES:
A) París
B) Berlín
C) Madrid
D) Roma

JUSTIFICACIONES:
- París es la capital y la ciudad más poblada de Francia, conocida mundialmente por su cultura, arte y monumentos icónicos como la Torre Eiffel.
- Berlín es la capital de Alemania, no de Francia.
- Madrid es la capital de España, no de Francia.
- Roma es la capital de Italia, no de Francia.

=====

[1] Modificar algún atributo de la pregunta
[2] eliminar la pregunta
[3] volver al menú anterior

>>> Seleccione una opción -> █
```

Ilustración 8 - Detalles de una pregunta previamente seleccionada

2.1.4. Modificar y eliminar preguntas.

```
[1] Modificar autor
[2] Modificar enunciado
[3] Modificar temas
[4] Modificar opciones
[5] Guardar cambios y volver al menú anterior

>>> Seleccione una opción -> 3
>>> Ingrese el número de temas de la pregunta -> 2
>>> Ingrese el tema 1 -> geografía
>>> Ingrese el tema 2 -> capitales

¡Temas modificados correctamente!

[ Presiona ENTER para continuar ]
```

Ilustración 9 - Modificación de los temas de una pregunta

```
[1] Modificar algún atributo de la pregunta
[2] Eliminar la pregunta
[3] Volver al menú anterior

>>> Seleccione una opción -> 2

Pregunta eliminada exitosamente.

[ Presiona ENTER para continuar ]
```

Ilustración 10 - Eliminar una pregunta del banco de preguntas

2.2. Importación y exportación JSON

La aplicación permite exportar el banco de preguntas a un fichero JSON, y cargarlo de nuevo mediante una política que garantiza la unicidad de los identificadores (no se importan preguntas ya existentes en el banco de la aplicación). Esta operación se gestiona mediante la clase `QuestionBackupIO`.

2.2.1. Importación desde un JSON

```
Importar / Exportar

[1] Exportar preguntas a un JSON
[2] Importar preguntas desde un JSON
[3] Volver al menú principal

>>> Seleccione una opción -> 1

>>> Ingrese el nombre del archivo de destino (con .json) -> ejemplo.json

Preguntas exportadas exitosamente a ejemplo.json

[ Presiona ENTER para continuar ]
```

Ilustración 11 – Exportación del banco de preguntas a un archivo en formato JSON

2.2.2. Exportación a un JSON

```

[1] Exportar preguntas a un JSON
[2] Importar preguntas desde un JSON
[3] Volver al menú principal

>>> Seleccione una opción -> 2

>>> Ingrese el nombre del archivo de origen (con .json) -> ejem.json

Error al importar preguntas: El archivo no existe o es un directorio: C:\Users\AERO\ejem.json

[ Presiona ENTER para continuar ]

```

Ilustración 12 - Importación del banco de preguntas desde un archivo en formato JSON

2.3. Creador automático de preguntas (IA)

El sistema incluye la interfaz QuestionCreator y un GeminiQuestionCreator que se activa si el usuario proporciona el parámetro '**question-creator <modelo> <API_KEY>**' al ejecutar la aplicación.

Si este parámetro no se proporciona, la funcionalidad queda deshabilitada.

Si no se proporcionan estos parámetros, el programa mostrará:

```

[Creo Nueva Pregunta]

--- MODELOS DE IA DISPONIBLES PARA GENERAR PREGUNTAS ---

No hay modelos de IA disponibles para generar preguntas.

Para poder usar esta funcionalidad, debe ejecutar la aplicación escribiendo:

java -jar app.jar -question-creator 'modelo_IA' 'API_KEY'

```

Ilustración 13 - Funcionalidad de creación de preguntas con IA cuando no se proporcionan los parámetros requeridos

En caso de proporcionarlos al ejecutar la aplicación, se podrá usar este modo para crear una pregunta sobre un tema introducido por el usuario.

```

[Creo Nueva Pregunta]

--- MODELOS DE IA DISPONIBLES PARA GENERAR PREGUNTAS ---

[Has seleccionado el modelo: Gemini Question Creator - Modelo: gemini-2.5-flash]

>>> Introduce el tema de la pregunta -> REAL MADRID

===== DETALLES DE LA PREGUNTA =====
AUTOR : gemini-2.5-flash
TEMA/S : REAL MADRID
FECHA DE CREACIÓN : 07/12/2025 19:12

ENUNCIADO: ¿Cuántas Copas de Europa/Champions League ha ganado el Real Madrid hasta la temporada 2023-2024?

OPCIONES:
A) 15
B) 13
C) 14
D) 10

JUSTIFICACIONES:
- El Real Madrid ha ganado un total de 15 Copas de Europa/Champions League, siendo el club más laureado en la historia de la competición. La última fue en la temporada 2023-2024.
- El Real Madrid tenía 13 Copas de Europa/Champions League antes de las victorias en las temporadas 2021-2022 y 2023-2024, sumando ahora 15 títulos.
- El Real Madrid tenía 14 Copas de Europa/Champions League después de ganar en la temporada 2021-2022, pero con la victoria en la 2023-2024, su total asciende a 15.
- Aunque 10 es un número significativo, ya que fue 'La Décima' en 2014, el Real Madrid ha ganado muchas más desde entonces, alcanzando los 15 títulos.

[Pregunta generada y añadida exitosamente al repositorio]

```

Ilustración 14 - Creación de una pregunta (dado un tema) con el modelo 2.5-flash de Gemini

2.4. Modo examen

El modo examen permite seleccionar un tema y un número de preguntas (N) para realizar una prueba.

```
MODO EXAMEN

TEMAS A ELEGIR PARA EL EXAMEN:
[1] FUTBOL
[2] REAL MADRID
[3] GEOGRAFIA
[4] PRESIDENTES
[5] MADERA
[6] NAVIDAD
[7] DESODORANTES
[8] HISTORIA
[9] TODOS LOS TEMAS

>>> Seleccione el tema (o todos los temas) -> 9

¡Has seleccionado TODOS LOS TEMAS!
>>> Introduce el número de preguntas (1 - 8) -> 8
```

Ilustración 15 - Examen en el que se eligen todos los temas y el máximo de preguntas disponibles

Durante este modo:

- Se muestran preguntas una a una.
- El usuario puede responder o dejar en blanco.
- Se muestra feedback inmediato (acierto/error y justificación).
- Al finalizar, se genera un resumen con nota (sobre 10), estadísticas y tiempo empleado.

Respuesta incorrecta, correcta y no respondida (respectivamente):

```
MODO EXAMEN

===== PREGUNTA 1 =====
TEMA/S : GEOGRAFIA
FECHA DE CREACIÓN : 07/12/2025 13:27

ENUNCIADO: ¿Cuál es la capital federal de Australia?

OPCIONES:
A) Sidney
B) Melbourne
C) Canberra
D) Brisbane

>>> Ingrese su respuesta (A/B/C/D) o pulsa INTRO para no responder -> A

Respuesta incorrecta (Aunque es la ciudad más grande y conocida de Australia, Sidney no es la capital federal. Es la capital del estado de Nueva Gales del Sur.)
```

Ilustración 16 - Feedback tras una respuesta incorrecta

```
MODO EXAMEN

===== PREGUNTA 3 =====
TEMA/S : PRESIDENTES
FECHA DE CREACIÓN : 07/12/2025 13:31

ENUNCIADO: ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos?

OPCIONES:
A) George Washington
B) Abraham Lincoln
C) Thomas Jefferson
D) John Adams

>>> Ingrese su respuesta (A/B/C/D) o pulsa INTRO para no responder -> A

Respuesta correcta! (George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos, sirviendo desde 1789 hasta 1797. Es conocido como el 'Padre de la Patria'.)
```

Ilustración 17 - Feedback tras una respuesta correcta

```
MODO EXAMEN

===== PREGUNTA 4 =====
TEMA/S : NAVIDAD
FECHA DE CREACIÓN : 07/12/2025 13:27

ENUNCIADO: ¿Cuál de las siguientes tradiciones NO está típicamente asociada con la celebración de la Navidad?

OPCIONES:
A) Decorar un árbol de Navidad.
B) Intercambiar regalos entre seres queridos.
C) Cantar villancicos.
D) Celebrar el Día de los Muertos.

>>> Ingrese su respuesta (A/B/C/D) o pulsa INTRO para no responder ->

No has respondido esta pregunta.
```

Ilustración 18 - Feedback tras saltar una pregunta

Al finalizar el examen, se mostrarán los resultados del mismo:

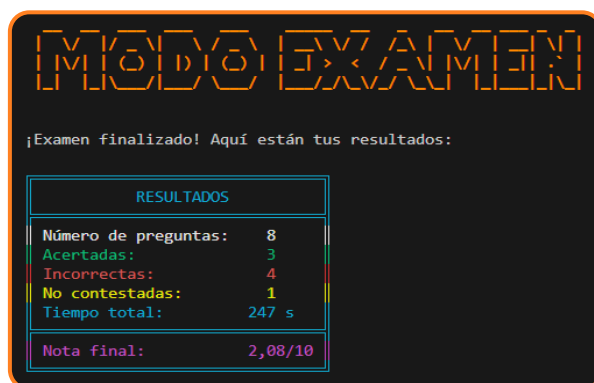


Ilustración 19 - Resultados del examen realizado

2.5. Persistencia automática

El estado del programa (banco de preguntas) se guarda automáticamente al salir de la aplicación mediante serialización binaria. Se utiliza la interfaz IRepository para permitir que esta persistencia pueda reemplazarse por otros sistemas en un futuro.

2.6. Vista interactiva por consola

La aplicación utiliza un menú interactivo que permite al usuario navegar entre todas las funcionalidades de manera clara. La lógica de presentación está completamente separada de la lógica del modelo.

3. PROBLEMÁTICAS, ASPECTOS A MEJORAR, POSIBLES LÍNEAS FUTURAS.

3.1. Problemáticas

- **Codificación y compatibilidad:** En sistemas como Windows se detectaron problemas al mostrar caracteres especiales (tildes, ñ, signos de interrogación). Esto obliga a controlar la codificación de entrada y salida en todas las plataformas.
- **Limitaciones de la interfaz:** La aplicación funciona por consola, lo que limita la interacción y la accesibilidad frente a interfaces gráficas o de voz.
- **Manejo de datos y persistencia:** La serialización binaria actual cumple su función, pero es menos flexible que soluciones basadas en bases de datos, especialmente para manejar grandes volúmenes de preguntas.

3.2. Aspectos por mejorar

- **Experiencia de usuario:** Incorporar una interfaz gráfica (GUI), web o TTS mejoraría la usabilidad y la visualización de los exámenes.
- **Control de errores y validaciones:** Añadir validaciones más robustas para entradas de usuario y feedback más claro para respuestas incorrectas.
- **Gestión de temas y preguntas:** Permitir etiquetado más flexible y búsquedas avanzadas facilitaría la organización y recuperación de preguntas.

3.3. Posibles líneas futuras

- **Ampliación de generadores automáticos:** Integrar distintos modelos de IA para generar preguntas de forma más variada y adaptativa (Chat GPT, Grok...).
- **Persistencia avanzada:** Sustituir la serialización binaria por una base de datos o almacenamiento en la nube para mejorar la escalabilidad y seguridad de los datos. También se podrían ampliar los formatos de importación/exportación (xml, csv...).
- **Nuevas vistas y modos de examen:** Implementar GUI, web o TTS, junto con nuevas modalidades de examen (aleatorias, cronometradas, adaptativas).
- **Analíticas y estadísticas:** Incorporar métricas sobre desempeño de los usuarios y frecuencia de temas para mejorar el aprendizaje y la evaluación.

4. Conclusiones

EXAMINATOR 3000 proporciona una base sólida para la gestión de preguntas tipo test, combinando CRUD, modo examen, exportación/importación y generación automática de preguntas. La separación clara entre modelo y vista facilita futuras expansiones y adaptaciones.

A pesar de las limitaciones detectadas, el prototipo demuestra que es posible desarrollar un sistema escalable y flexible, que puede evolucionar hacia interfaces más amigables, persistencia avanzada y funcionalidades educativas más complejas, para que pueda ser una herramienta realmente útil para estudiar y examinarse sobre cualquier tema.